

Reporte de Infraestructura y Despliegue

Proyecto: Plataforma de seguros MQS

Fecha: Mayo de 2026

Origen Git: jhenri27/mas_que_fianzas

Servidor: VPS Contabo

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla el esquema técnico y la estrategia de configuración recomendada para el despliegue de la **Plataforma de seguros MQS** en una infraestructura virtualizada de Contabo. El objetivo central es optimizar el rendimiento global del sistema (Full-Stack), garantizando una respuesta ágil de la interfaz de usuario, un procesamiento seguro y veloz de pólizas de seguros, y una ejecución eficiente de tareas en segundo plano y motores ETL.

2. Selección de Sistema Operativo y Almacenamiento

Sistema Operativo Base

Se recomienda la instalación de **Ubuntu Server 22.04 LTS o 24.04 LTS (64-bit)**. Esta distribución garantiza una estabilidad a largo plazo, compatibilidad total con contenedores Docker, optimización nativa para servidores web de alto rendimiento y soporte empresarial certificado para bases de datos complejas en entornos Linux.

Estrategia de Almacenamiento

Recomendación Crítica: Selección de Unidades NVMe

Entre las opciones provistas por el plan de Contabo (100 GB NVMe o 200 GB SSD), se determina como mandatorio seleccionar la opción de **100 GB NVMe**.

Las plataformas del sector de seguros realizan una cantidad intensiva de operaciones de lectura y escritura por segundo (IOPS) debido a las consultas transaccionales, auditorías de pólizas y procesos ETL. La velocidad superior de los discos NVMe reduce drásticamente los cuellos de botella de la base de datos, lo cual aporta un valor operativo significativamente mayor en comparación con una mayor capacidad de almacenamiento con tecnología SSD convencional.

3. Esquema de Arquitectura Full-Stack

Para maximizar las capacidades del procesador y la memoria asignada, se propone una arquitectura modular basada en las siguientes capas tecnológicas:

- **Proxy Inverso y Servidor Web (Nginx):** Encargado de servir el contenido estático de la interfaz construida en React con un consumo mínimo de memoria, gestionando las conexiones seguras mediante TLS/SSL y redirigiendo las peticiones dinámicas a la API backend.
- **Capa de Aplicación Backend (PHP-FPM / Python):** Procesamiento de la lógica de negocios, emisión de reportes financieros y gestión del motor ETL. Se estructurará mediante un gestor de procesos como Supervisor para tareas persistentes en segundo plano.
- **Motor de Base de Datos (Microsoft SQL Server para Linux):** Repositorio transaccional de la plataforma, encargado de ejecutar de manera robusta y ágil los procedimientos almacenados, funciones analíticas y estructuras de datos de las pólizas y fianzas.
- **Caché y Colas de Tareas (Redis):** Implementación opcional para la gestión intermedia de sesiones, optimización de consultas recurrentes y orquestación de colas de mensajería (ej. envío automatizado de correos electrónicos y alertas de vencimiento).

4. Distribución y Afinamiento (Tuning) de Recursos

Con una especificación de **6 núcleos vCPU y 12 GB de RAM**, la correcta distribución de recursos en producción es vital para prevenir la degradación del sistema:

Componente	Asignación Sugerida	Notas de Configuración (Tuning)
SQL Server (Linux)	4.0 a 6.0 GB RAM 2 a 3 vCPUs	Establecer obligatoriamente el parámetro de límite máximo de memoria mediante <code>memory.memorylimitmb</code> para evitar pánicos del sistema por agotamiento de RAM.
Backend (PHP / Python)	2.0 a 3.0 GB RAM 2 vCPUs	Configurar dinámicamente los workers de PHP-FPM (<code>pm.max_children</code>) y subprocesos Python de acuerdo a la demanda de los módulos contables y ETL.
Frontend & Web (Nginx)	1.0 a 2.0 GB RAM 1 vCPU	Compresión Gzip/Brotli activa, caché estática rigurosa para la build de React y optimizaciones de buffers de conexión.
Sistema y Reserva	~1.0 GB RAM Núcleos compartidos	Margen crítico destinado a la administración del sistema operativo, tareas de monitoreo y fluctuaciones imprevistas de tráfico.

5. Estrategia de Copias de Seguridad y Snapshots

La disponibilidad de **2 Snapshots** en el servicio contratado permite establecer un plan de control de cambios estructurado:

- **Snapshot 1 (Imagen Base u "Golden Image"):** Se debe generar una vez que el sistema operativo base, las políticas de seguridad del firewall (UFW/Fail2ban), Docker, Nginx y el motor de base de datos estén completamente instalados y validados, pero antes del despliegue del código de la aplicación. Servirá como punto de restauración inmediata ante desastres de infraestructura.
- **Snapshot 2 (Snapshot de Despliegue Rotativo):** Se creará exclusivamente antes de realizar actualizaciones mayores en el backend, modificaciones estructurales en los procedimientos almacenados de la base de datos o migraciones de la plataforma MQS. En caso de fallas imprevistas, permite realizar un Rollback completo en cuestión de minutos.

6. Recomendaciones de Seguridad Inmediatas

1. Deshabilitar el acceso SSH mediante contraseña; configurar exclusivamente autenticación basada en llaves criptográficas públicas/privadas.
2. Cambiar el puerto por defecto de SSH (22) a un puerto alternativo alto para mitigar ataques automatizados de fuerza bruta.
3. Implementar políticas estrictas en el Firewall de Ubuntu (UFW), limitando el acceso a los puertos de la base de datos únicamente a direcciones IP de administración permitidas.